

Tentamensskrivning den 23 03 2023 – kl 14.15 – 18.15

DA383A – Signalbehandling

Lärare: Mats Syde – 040 – 665 83 30
Fisseha Mekuria – 040 – 665 70 84

Tillåtna hjälpmedel: Egen räknare, linjal

Mobiltelefon eller annan sändande/mottagande utrustning skall vara avstängd och får inte medföras till tentamensplatsen utan skall läggas i av tentamensvakten anvisad förvaringsplats.

Skrivningen består av ett antal frågor/uppgifter som sammanlagt kan ge maximalt 48 poäng.

Tentamensbetyget ges enligt följande (Anpassning efter rättning kan göras):

Betyget 3: 24-31p

Betyget 4: 32-39p

Betyget 5: 40-48p

Instruktioner:

- Varje uppgift ska du börja på **ny sida**
- Skriv endast på **ena sidan** av pappret
- Lämna in uppgifterna **sorterade**
- Era svar ska vara **tydligt markerade**
- Om det saknas information i uppgiften görs lämpliga antagande **med motivering**
- Skriv namn och personnummer överst på varje blad du lämnar in.
- Du får gärna blanda svenska och engelska ord i dina svar.
- OBS! Denna instruktion skall **INTE** lämnas in!
- Alla svar ska ges på separat svarsapper.

1. Vi har den tidskontinuerliga signalen $x(t) = 2 + 4 \sin(2\pi \cdot 400t) + \cos(2\pi \cdot 1000t)$ samplas, med samplingsfrekvensen 1000 Hz, och återskapas därefter till signalen $y(t)$. Antag att AD- och DA-omvandlingen är ideal.

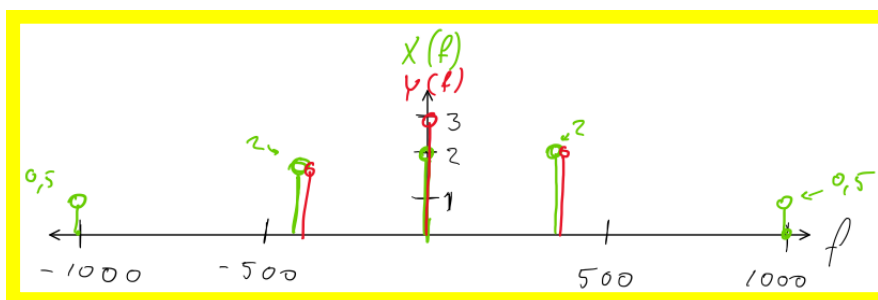
- a) Beräkna signalen $y(t)$ (3p)
- b) I ett diagram rita signalerna $x(t)$ och $y(t)$ dubbelsidiga spektrum. Var nog med att gradera x och y axeln. (3p)

$$x[n] = x\left(\frac{n}{f_s}\right) = 2 + 4\sin\left(2\pi \cdot \frac{400}{1000} \cdot n\right) + \cos\left(2\pi \cdot \frac{1000}{1000} \cdot n\right)$$

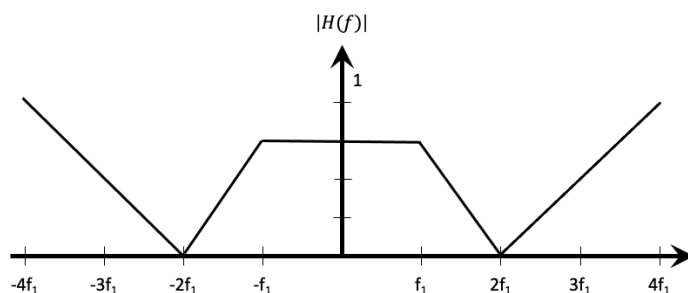
$$= 2 + 4\sin(0,8\pi \cdot n) + \cos(2\pi \cdot n) =$$

$$\{\text{Vinknig runt } \pi\} = 2 + 4\sin(0,8\pi \cdot n) + \cos(0 \cdot n) = 2 + 4\sin(0,8\pi \cdot n) + 1$$

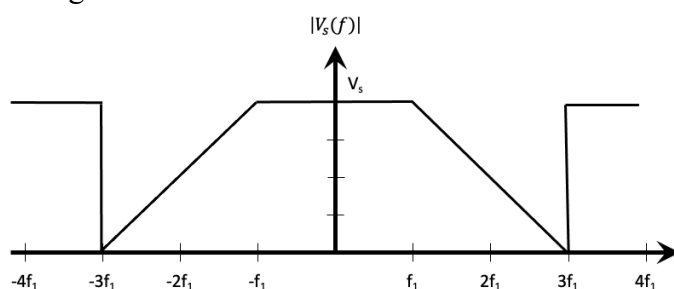
$$y(t) = y[f_s \cdot t] = 2 + 4\sin(0,8\pi \cdot 1000 \cdot t) + 1 = 3 + 4\sin(2\pi \cdot 400 \cdot t)$$



2. Ett linjärt analogt filter har frekvensfunktionen $H(f)$. Absolutbeloppet av $H(f)$ framgår av figuren nedan.

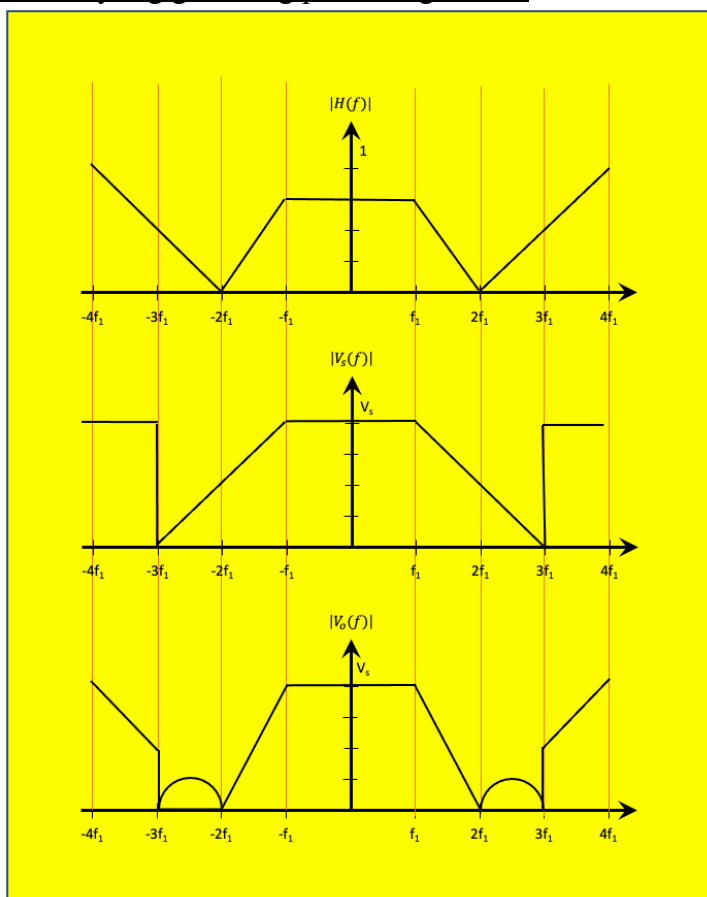


En spänning med frekvensspektrat $V_s(f)$ läggs på filteringången. Absolutbeloppet av $V_s(f)$ framgår av figuren nedan.



Skissa absolutbeloppet av utspänningens, $V_o(f)$, frekvensspektrum.
Sätt ut tydlig gradering på samtliga axlar.

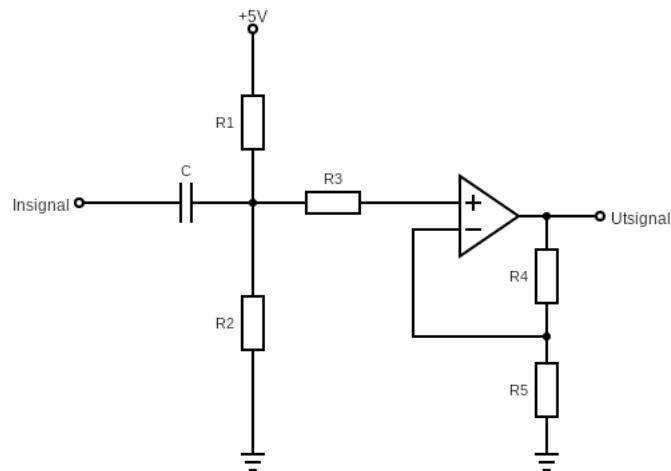
(2p)



3. Nedan ser ni ett ingångsteg, likt det som användes i laborationerna. Ni ska nu välja lämpliga värden på komponenterna så att ingångsteget anpassar signalen efter vad A/D-omvandlarens krav. För poäng på uppgiften krävs att valet av värdena motiveras, med en uträkning och/eller text. R3 är $1\text{M}\Omega$.

Insigalen innehåller frekvenser mellan 5k-20k Hz med amplituden 4 V, dvs spänningen är mellan +1 och -1 V.

A/D-omvandlaren vill ha en insignal som ligger i spannet 0-3V.



- c) Välj lämpliga värden på R1 och R2 (2p)
d) Välj lämpliga värde på C. (2p)
e) Välj lämpliga värden på R4 och R5 (2p)
f) Vilket blir ingångstegets överföringsfunktion ($H(e^{j\omega})$) (3p)

Förutsättning:

$i_n: \pm 4\text{V}$ ut: 0-3V

Behov: Göra signalen positiv dvs. lyfta 4V

Förfärka signalen $\frac{3}{8}$, vi måste ändra kretsan.

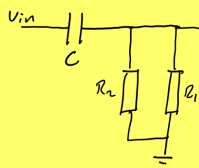
elakt

c)

$$V_{\text{ut}} = \frac{5 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 4 \Rightarrow \frac{4}{5} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

välj: $\begin{cases} R_1 = 10\text{ k}\Omega \\ R_2 = 40\text{ k}\Omega \end{cases}$

d) Brytfrekvens mycket under 5 kHz



$$R_1 // R_2 = \frac{10 \cdot 40}{10 + 40} = 8 \text{ k}\Omega$$

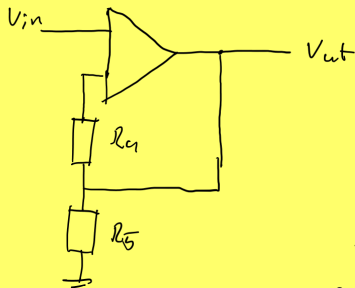
$$\omega_c = \frac{1}{RC} = 2\pi \cdot f_c \Rightarrow$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \Rightarrow$$

$$C = \frac{1}{2\pi R f_c} = \frac{1}{2\pi \cdot 8 \cdot 10^3 \cdot 10^3} = \frac{10^{-6}}{16 \cdot \pi} \approx$$

$$\approx \frac{1}{50} \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 10^{-9} = \underline{\underline{20 \text{ nF}}}$$

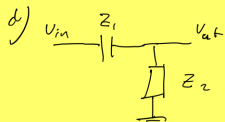
e) Då förstärkningen är mindre än 1 krävs en annan koppling av OP.



$$V_{out} = V_{in} \frac{R_5}{R_4 + R_5}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{3}{8} = \frac{R_5}{R_4 + R_5}$$

valj: $R_4 = 5 \text{ k}\Omega$
 $R_5 = 3 \text{ k}\Omega$



Del 1:1 - RC-filter

$$\overline{V_{out}} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \overline{V_{in}} \Rightarrow H(j\omega) = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{R}{j\omega C + R} =$$

$$= \frac{1}{1 + j\left(-\frac{1}{\omega RC}\right)} = \frac{1}{1 + j\left(\frac{-1}{\omega \cdot 8 \cdot 10^3 \cdot 20 \cdot 10^{-9}}\right)} = \frac{1}{1 + j\left(\frac{-1}{\omega \cdot 1,2 \cdot 10^{-4}}\right)}$$

$$10^{-9} \cdot 120 = 1,2 \cdot 10^{-4}$$

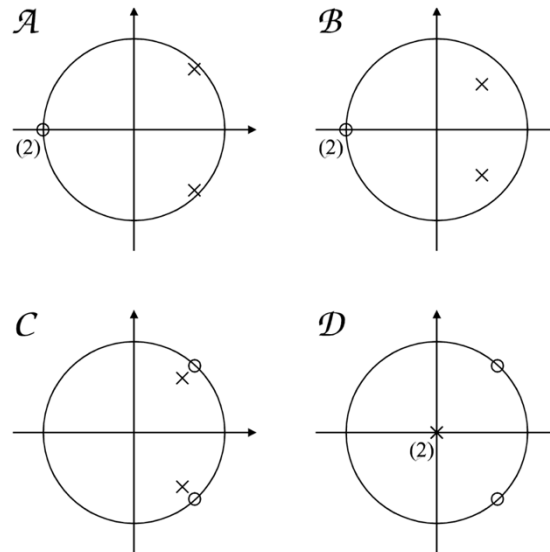
Del 1:2 - "Lyft" av signal

$$H_2(j\omega) = H_1(j\omega) + 4$$

Del 2 - OP-förstärkning

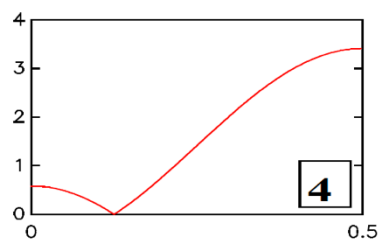
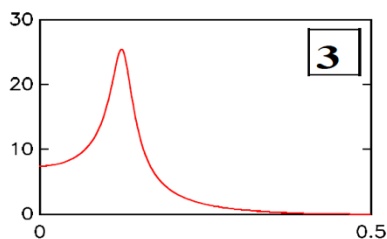
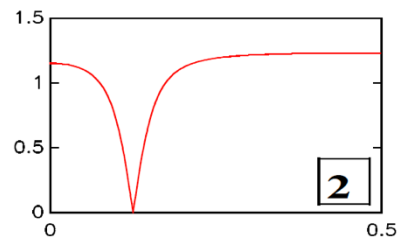
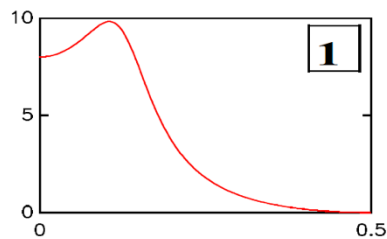
$$H(j\omega) = \frac{3}{8} H_2(j\omega) = \frac{3}{8} \left(4 + \frac{1}{1 + j\left(\frac{-1}{\omega \cdot 1,2 \cdot 10^{-4}}\right)} \right)$$

4. Undersök de fyra pol- och nollställesdiagrammen nedan



- a) Ange för vart och ett av diagrammen om det representerar ett FIR-filter eller ett IIR-filter

(2p)



- b) Para ihop vart och ett av filterna ovan med motsvarande amplitudfunktion enligt figuren nedan (amplitudfunktion = absolutbeloppet av frekvensfunktionen). Graderingen på "x-axeln" svarar mot del av sampelfrekvensen. Värdet 0,5 är alltså halva sampelfrekvensen.

(2p)

Svar: A – IIR – 3
 B – IIR – 1
 C – IIR – 2
 D – FIR – 4

5. Vi har genom att placera poler och nollställen i komplexa talplanet hittat ett filter som uppfyller våra kraven på frekvensgång. Nu återstår att få fram ett sätt att implementera filtret, dvs bestämma filterkoefficienterna så att koden kan skrivas.

Polerna finns i punkterna: $0.9j$, $0.5j$, $-0.5j$ och $-0.9j$.

Nollställena finns i punkterna: j och $-j$.

(samtliga poler och nollställen saknar således realdel och ligger på imaginär axeln)

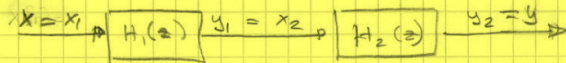
- a) Bestäm överföringsfunktionen $H(z)$. (b_0 antas vara $= 1$) **(2 p)**
- b) Vi vill göra en lösning med kaskadkoppling av 2:a ordningens filter. Bestäm två överföringsfunktioner $H_1(z)$ och $H_2(z)$ som tillsammans ger $H(z)$ vid kaskadkoppling. **(3 p)**
- c) Bestäm filterkoefficienterna för vardera filtret. **(4 p)**

Poler: $\pm 0.9j$, $\pm 0.5j$

Nollställen: $\pm j$

$$a) H(z) = \frac{(z-j)(z+j)}{(z-0.9j)(z+0.9j)(z-0.5j)(z+0.5j)}$$

b) Kaskadkoppling



Vid kaskadkoppling gäller $H(z) = H_1(z) \cdot H_2(z)$

Vi kan dela upp $H(z)$ t.ex så här:

$$H(z) = \underbrace{\frac{(z-j)(z+j)}{(z-0.9j)(z+0.9j)}}_{H_1(z)} \cdot \underbrace{\frac{1}{(z-0.5j)(z+0.5j)}}_{H_2(z)}$$

OBS: Komplexkonjugerade par måste finnas i samma del (annars blir inte koefficienterna reella)

$$c) H_1(z) = \frac{z^2 + j \cdot z - j \cdot z - j^2}{z^2 + j \cdot 0.9z - j \cdot 0.9z - 0.81j^2} = \frac{z^2 + 1}{z^2 + 0.81} = \frac{z^2(1 + z^{-2})}{z^2(1 + 0.81 \cdot z^{-2})}$$

$$\text{Men } H_1(z) = \frac{Y_1(z)}{X_1(z)} \Rightarrow$$

$$Y_1(z) \cdot (1 + 0.81 \cdot z^{-2}) = X_1(z) (1 + z^{-2})$$

$$Y_1(z) = X_1(z) + z^{-2} X_1(z) - 0.81 \cdot z^{-2} Y_1(z)$$

$$\downarrow y_1[n] = x_1[n] + x_1[n-2] - 0.81 \cdot y_1[n-2]$$

$$\text{dvs } b_0 = 1, b_2 = 1, a_2 = -0.81$$

$$H_2(z) = \frac{1}{z^2 + j \cdot 0.5z - j \cdot 0.5z - 0.25j^2} = \frac{1}{z^2 + 0.25} = \frac{1}{z^2(1 + 0.25 \cdot z^{-2})} = \frac{z^{-2}}{1 + 0.25 z^{-2}}$$

$$\Rightarrow Y_2(z) (1 + 0.25 \cdot z^{-2}) = X_2(z) \cdot z^{-2}$$

$$Y_2(z) = X_2(z) \cdot z^{-2} - 0.25 \cdot z^{-2} Y_2(z)$$

$$\downarrow y_2[n] = x_2[n-2] - 0.25 \cdot y_2[n-2]$$

$$\text{dvs } b_2 = 1, a_2 = -0.25$$

6. A sinusoidal signal $x(t)$ in the time domain can be represented by the following equation: $x(t) = 10 + 14 \cos\left(200\pi t - \frac{\pi}{3}\right) + 8 \cos\left(500\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$

- Expand and develop a representation of $x(t)$ as a complex sinusoidal components? **(3p)**
- Write the frequency pairs defining the two-sided complex spectrum representation of $x(t)$ and show a plot of the magnitude spectrum w.r.to frequency. **(4p)**
- What is the minimum sampling rate you can choose, to digitalize the signal (motivate and discuss the term aliasing in sampling?) **(3p)**

Answer 6(a): (3P)

The cosine signal $x(t)$ can be expanded into complex sinusoidal components as shown below

$$x(t) = 10 + 7e^{-j\pi/3}e^{j2\pi(100)t} + 7e^{j\pi/3}e^{-j2\pi(100)t} + 4e^{j\pi/2}e^{j2\pi(250)t} + 4e^{-j\pi/2}e^{-j2\pi(250)t}$$

Answer 6(b): (4P)

The frequency pairs or rotating phasors defining the signal in the frequency domain are:

$$\left\{ (0, 10), (100, 7e^{-j\pi/3}), (-100, 7e^{j\pi/3}), (250, 4e^{j\pi/2}), (-250, 4e^{-j\pi/2}) \right\}$$

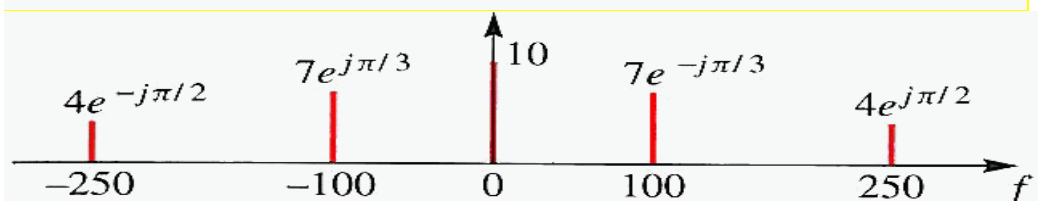


Figure showing Plot of the two-sided spectrum content of $x(t)$ in frequency domain

Answer 6(c) : (3P)

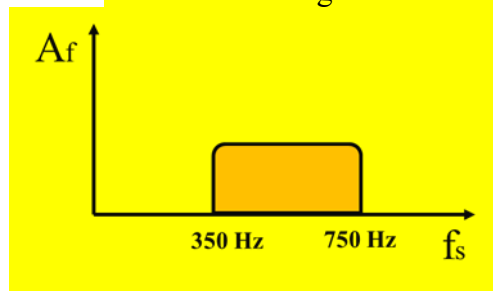
The maximum spectrum in the signal $x(t)$ is 250 Hz so, according to the Nyquist theory the minimum Sampling frequency ($f_s = 2 \cdot f_{\max}$) is twice the maximum frequency of the signal which in this case will be 500 Hz, to be able to re-construct the signal.

7.

- a) Draw a frequency response of a sharp cutoff Band-pass filter with 350 - 750Hz. If a signal passes through this filter what is the minimum sampling frequency that you will use, to be able to reconstruct the signal back to analogue signal without aliasing distortion. (2P)
- b) Give 3 applications of filters in practical systems. What are some of the advantages of signal filtering using digital filters as compared to analog filters? (2P)
- c) The main classification of digital filters is as finite impulse response FIR & Infinite impulse response (IIR) filters, provide their computational equation with description of the filter parameters involved and their block diagram scheme, explain their characteristics. Explain what happens when you increase the order of an FIR or IIR filter with respect to accuracy of filtering and computational requirement? (4P)

Answers to Question 7:

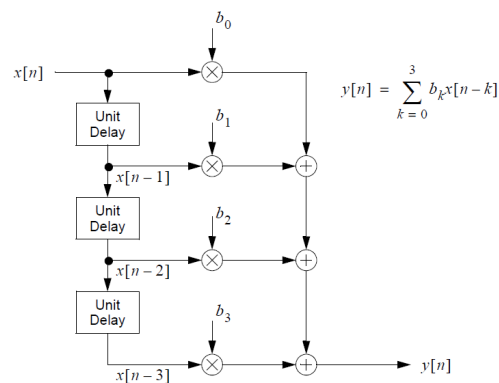
7a. The Bandpass filter characteristic is shown below. The maximum signal which can pass through the filter is 750 Hz, so the minimum sampling frequency that a system can use for reconstructing the filtered signal is $2 \times 750 = 1500$ Hz.



7b. Filters are used in communication systems, speech, audio and video coding. Accuracy of digital filtering (DF) is higher than analog filters. DF can be designed to be more accurate and is insensitive to component variations. Digital filters can be accurately repeated as many times as needed.

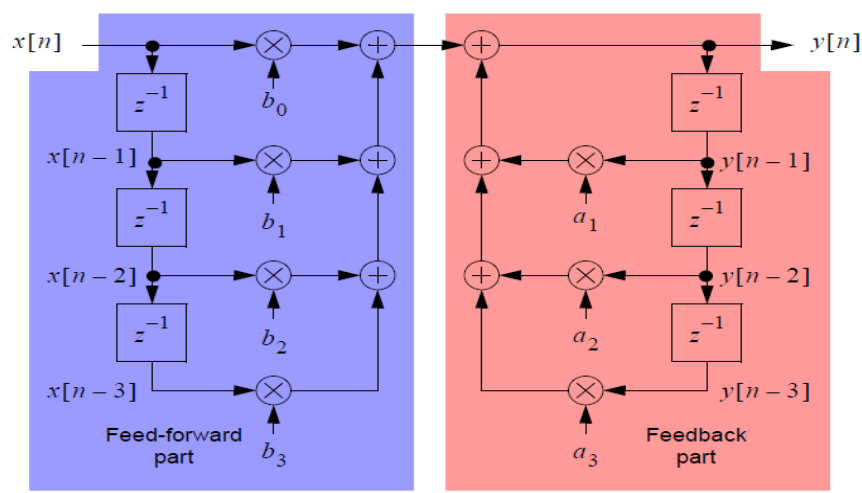
7C: Representation of a Finite impulse response (FIR) filter equation

$$y[n] = \sum_{k=-M_1}^{M_2} b_k x[n-k]$$



Answer 7C contd. General equation of an IIR filter:

$$y[n] = \sum_{l=1}^N a_l y[n-l] + \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$



In the design of Digital filters (FIR or IIR) generally increasing the order of the digital filter increases the attenuation of the out of band signal frequencies. But this is done at the expense of increased computational processing and resulting power consumption.